

פתרון מטלה 11 – משוואות דיפרנציאליות, 80320

20 ביוני 2026



שאלה 1

נגדיר $\Phi: \mathbb{R}^d \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ על-ידי

$$\Phi(x) = \frac{1}{2\pi} \ln(\|x\|)$$

נראה כי בהינתן $f \in C_C^2(\mathbb{R})$ הפונקציה

$$u(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}^2} \Phi(y) f(x-y) dy$$

היא פיתרון למשוואה $\Delta u = f$.

הוכחה: כמו בתרגול, נגדיר

$$u(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}^2} \Phi(y) f(x-y) dy$$

מכך ש- $f \in C_C^2(\mathbb{R}^2)$ ובעלת תומך קומפקטי אפשר להחליף סדר אינטגרציה וגזירה ולכן u גזירה פעמיים ומקיימת

$$\Delta u(x) = \int_{\mathbb{R}^2} \Phi(y) \Delta_x f(x-y) dy$$

נקבע $x \in \mathbb{R}^2$ יתר על-כן, מכך של- f יש תומך קומפקטי קיים $R > 0$ כך שהאינטגרציה שלנו היא רק בכדור $B_R(0)$ ולכן

$$\Delta u(x) = \int_{B_R(0)} \Phi(y) \Delta_x f(x-y) dy$$

בשביל לפתור את הסינגולריות בראשית, נגדיר $r > 0$ קטן מספיק כך ש- $\Omega_r = B_R(0) \setminus B_r(0)$ ומכך שהאינטגרל מתכנס אפשר לעבור לגבול

$$\Delta u(x) = \lim_{r \rightarrow 0^+} \int_{\Omega_r} \Phi(y) \Delta_x f(x-y) dy$$

מנוסחת גרין הראשונה על Ω_r נקבל

$$\int_{\Omega_r} \Phi(y) \Delta_x f(x-y) dy = \lim_{r \rightarrow 0^+} \int_{\partial B_R(0)} \Phi(y) d_\nu f(x-y) dS(y) - \int_{\partial B_r(0)} \Phi(y) \partial_\nu f(x-y) dS(y) - \int_{\Omega_r} \langle \nabla \Phi(y), \nabla f(x-y) \rangle dy$$

אבל הנגזרות של f מתאפסות על $\partial B_R(0)$ ולכן האינטגרל הראשון הוא אפס.

מכך שהנגזרות של f חסומה נקבל ממה שראינו בתרגול

$$\left| \int_{\partial B_r(0)} \Phi(y) \partial_\nu f(x-y) dS(y) \right| \leq \sup_{y \in \mathbb{R}^2} \|\nabla f(y)\| |\Phi(r)| \text{Vol}_1(\partial B_r) = \sup_{y \in \mathbb{R}^2} \|\nabla f(y)\| |\Phi(r)| r |\ln(r)| \xrightarrow{r \rightarrow 0^+} 0$$

שוב מנוסחת גרין

$$- \int_{\Omega_r} \langle \nabla \Phi(y), \nabla f(x-y) \rangle dy = \int_{\Omega_r} \Delta \Phi(y) f(x-y) dy + \int_{\partial B_r(0)} \partial_\nu \Phi(y) f(x-y) dS(y)$$

אבל Φ הרמונית בתחום ולכן האיבר הראשון הוא אפס.

אם כך, כמו מהתרגול

$$\Delta u(x) = \lim_{r \rightarrow 0^+} \int_{\partial B_r(0)} \partial_\nu \Phi(y) f(x-y) dS(y)$$

הנגזרת הנורמלית של $\Phi(y)$ היא למעשה הנגזרת לפי המשתנה הרדיאלי (כמו בתרגול) ואז

$$\partial_\nu \Phi(y) = \frac{1}{2\pi r}$$

ולכן

$$\Delta u(x) = \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{2\pi r} \int_{\partial B_r(0)} f(x-y) dS(y)$$

אבל זה בידיק הממוצע של f על מעגל ברדיוס r סביב 0 ו- f רציפה ולכן כאשר $r \rightarrow 0^+$ ממוצע הערכים מתכנס לערך הפונקציה בנקודה. לכן $\Delta u(x) = f(x)$ כנדרש.

□

שאלה 2

סעיף א'

תהי $U \subseteq \mathbb{R}^d$ פתוחה וחסומה עם שפה חלקה. נניח כי $u_2 \in C^2(\overline{\Omega})$ כך שלכל $x \in \Omega$ מתקיים

$$\Delta u_1(x) = \Delta u_2(x)$$

ונניח בנוסף כי u_1, u_2 מתאפסות על השפה של Ω .

נסמן $u = u_1 - u_2$ ונוכיח כי $u_1 = u_2$ באמצעות משפט הדיברגנץ'.

הוכחה: מכך ש- $u = u_1 - u_2$ ונתון כי $\Delta u_1 = \Delta u_2$ אזי $\Delta u = 0$ בתוך Ω ומהנתון ש- u_1, u_2 מתאפסות על השפה נובע כי $u|_{\partial\Omega} \equiv 0$. מתקיים מהנתון

$$\operatorname{div}(u \cdot \Delta u) = \|\nabla u\|^2 + u \cdot \Delta u \stackrel{\Delta u=0}{=} \|\nabla u\|^2$$

אז ממשפט הדיברגנץ'

$$\int_{\Omega} \|\nabla u\|^2 dV = \int_{\Omega} \operatorname{div}(u \cdot \Delta u) dV = \int_{\partial\Omega} u \cdot (\nabla u \cdot n) dS \stackrel{u|_{\partial\Omega}=0}{=} \int_{\partial\Omega} 0 dS = 0$$

אבל האינטגרל הוא אפס אם ורק אם הפונקציה זהותית אפס ולכן $\nabla u = 0$ כלומר u היא פונקציה קבועה אבל היא מתאפסת על השפה ולכן היא קבועה אפס וקיבלנו $u_1 = u_2$.
□

סעיף ב'

נשתכנע כי הסעיף הקודם נכון גם אם היינו מניחים $\partial_{\nu} u_1 = \partial_{\nu} u_2$ על השפה של Ω .

הוכחה: השתכנעתי כי האינטגרל היה עדיין זהותית אפס.

□

סעיף ג'

נניח כי $u_1, u_2 \in C^2(\mathbb{R}^d)$ כך שלכל $x \in \mathbb{R}^d$ מתקיים

$$\Delta u_1(x) = \Delta u_2(x)$$

ונניח בנוסף כי $\lim_{x \rightarrow \infty} u_1(x) - u_2(x) = 0$. נוכיח כי $u_1 = u_2$.

הוכחה: בהתאם לרמז, אם נגדיר שוב $u = u_1 - u_2$ אז נקבל ש- u הרמונית כצירוף לינארי של פונקציות הרמוניות.

מכך ש- $\lim_{x \rightarrow \infty} u(x) = 0$, חייב להתקבל ערך מקסימלי גלובלי חיובי או גלובלי שלילי בנקודה סופית כלשהי ומעיקרון המקסימום החזק פונקציה הרמונית המקבלת מקסימום או מינימום בתוך תחום קשיר ($\mathbb{R}^d$ קשיר) חייבת להיות קבועה, ומהנתון נובע שהיא חייבת להיות זהותית אפס ולכן קיבלנו שוב את היחידות $u_1 = u_2$.
□

שאלה 3

תהי $u : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ הרמונית. נוכיח כי אם u חסומה אז u קבועה.

הוכחה: אין על משפט ליוביל.

מהיות u קבועה קיים $M \in \mathbb{R}$ כך שלכל $x \in \mathbb{R}^d$ מתקיים $|u(x)| \leq M$.

נעזר במשפט הערכת נגזרות לפונקציות הרמוניות מהכיתה (עבור $k = 1$) (או כמו במרוכבות עוד משפט קושי) אז לכל כדור $B_r(x)$ מתקיים

$$|\nabla u(x)| \leq \frac{C(d)}{r^{d+1}} \int_{B_r(x)} |u(y)| \, dy \leq \frac{C(d)}{r^{d+1}} \int_{B_r(x)} M \, dy = \frac{C(d)}{r^{d+1}} \cdot M \cdot \text{Vol}(B_r(x))$$

מהיות u הרמונית ניתן להשאיר את r לאינסוף והביטוי לעיל ישאף לאפס (שכן, $\text{Vol}(B_r(x)) = \omega_d \cdot r^d$, הנפח של כדור היחידה כפול הרדיוס בחזקת המימד). מכך שלכל $x \in \mathbb{R}^d$ מתקיים $|\nabla u(x)| = 0$ זו פונקציה שכל הנגזרות הכיווניות שלה מתאפסות ולכן היא בהכרח קבועה.

□

שאלה 4

יהי $d \geq 3$ ונגדיר $K : B_1(0) \times \partial B_1(0) \rightarrow \mathbb{R}$ על-ידי

$$K(x, y) = \frac{1}{\text{Vol}_{d-1}(\partial B_1(0))} \frac{1 - \|x\|^2}{\|x - y\|^d}$$

ותהי $g : \partial B_1(0) \rightarrow \mathbb{R}$ רציפה.

סעיף א'

נוכיח כי

$$u(x) = \int_{\partial B_1(0)} K(x, y) g(y) \, dS(y)$$

היא פונקציה הרמונית.

הוכחה: לפי ההנחה הנתונה בשאלה, $K(x, y)$ פונקציה הרמונית לפי x כלומר $\Delta_x K(x, y) = 0$ לכל y .
 g רציפה מהנתון וגרעין פואסון הוא פונקציה חלקה לכל $x \in B_1(0)$ ולכן אפשר להחליף סדר של גזירה ואינטגרציה על השפה

$$\Delta u(x) = \Delta_x \int_{\partial B_1(0)} K(x, y) g(y) \, dS(y) = \int_{\partial B_1(0)} \Delta_x K(x, y) g(y) \, dS(y)$$

□

אבל הגרעין הרמוני ולכן $\Delta_x K(x, y) = 0$ ומכאן $\Delta u(x) = 0$ כלומר הרמונית, כנדרש.

סעיף ב'

נוכיח כי לכל $y_0 \in B_1(0)$ מתקיים $\lim_{x \rightarrow y_0} u(x) = g(y_0)$.

הוכחה: נתון שלכל $x \in \partial B_1(0)$ מתקיים

$$\int_{\partial B_1(0)} K(x, y) \, dy = 1$$

ונכתוב

$$u(x) - g(y_0) = \int_{\partial B_1(0)} K(x, y) (g(y) - g(y_0)) \, dS(y)$$

בהתאם להכוונה, אנחנו מבודדים את y_0

1. בסביבת הנקודה y_0 , מרציפות g על השפה הקומפקטית עבור כל $\varepsilon > 0$ ניתן לבחור סביבה δ קטנה מספיק שבה הפרש הערכים $|g(y) - g(y_0)| < \frac{\varepsilon}{2}$ ובתחום זה ההפרש

כולו ייחסם על-ידי $\frac{\varepsilon}{2}$ כי הגרעין אי-שלילי ומנורמל 1

2. על שאר השפה כלומר מחוץ לסביבת δ לעיל, המרחק $\|x - y\|$ חסום מלמטה על-ידי ערך קבוע חיובי אבל הביטוי של גרעין פואסון במונה יישאף ל-1 כאשר נשאף ל-

y_0 בעוד המכנה חסום כלומר הגרעין מתאפס באופן אחיד בחלק הזה

□

שילוב שני החלקים מבטיח שהאינטגרל כולו יכול להיות קטן כרצוננו, מה שמוכיח את התכנסות הגבול הנדרש.